MAT361
Statistiques mathématiques

Notes de cours saisies à partir du manuscrit

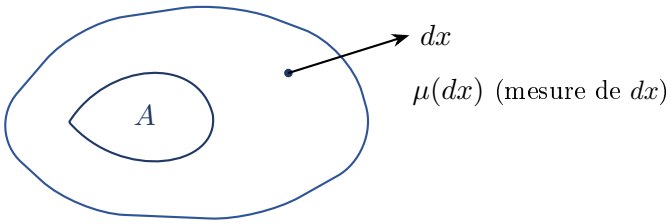
Lundi 12 octobre 2026

> **[Note de transcription]** *Les encadrés jaunes signalent une précision ajoutée ou une partie absente du manuscrit. Les lectures douteuses ont été remplacées par la version la plus probable. Le manuscrit n'est pas numéroté : les titres sont ceux du cahier et l'ordre des pages a été reconstitué par la logique du cours.*

Rappel (1)

$$\overline{\lim}\, u_n = \inf_n \sup_{k\geq n} u_k, \qquad \underline{\lim}\, u_n = \sup_n \inf_{k\geq n} u_k.$$

Lien avec le cours de Mesure



Pour $A \subset E$:

$$\mu(A) = \int_A \mu(dx) = \int_A d\big(\mu(x)\big) = \int_E \mathbf{1}_A \, d\mu(x) = \mu(A).$$

Mesure de probabilité

Soit $\mu : \mathscr{F} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une mesure finie ($A \subset E$; $\mu(A) \leq \mu(E)$, $\mu \geq 0$). On définit

$$\mathbb{P} : \; A \longmapsto \frac{\mu(A)}{\mu(E)}.$$

Propriétés de continuité des probabilités

Soit (A_i) une suite d'événements et $B_i \subset A_i$; alors

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup A_i\Big) = \mathbb{P}\Big(\bigcup B_i\Big) = \sum \mathbb{P}(B_i) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B_i) \;\leq\; \lim \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) = \sum \mathbb{P}(A_i),$$

puisque $\mathbb{P}(B_i) \leq \mathbb{P}(A_i)$.

P6) $(A_i)_{i\geq 1} \nearrow$, c'est-à-dire $A_i \subset A_{i+1}$.

$$B_i = A_i \setminus \Big(\bigcup_{k<i} A_k\Big).$$

$B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$, $B_1 \cup B_2 = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) = A_2$, …, $B_1 \cup \cdots \cup B_n = A_n$.

$$A_n = \bigcup_{i=1}^{n} B_i, \qquad \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{i=1}^{n} B_i = \bigcup_{i} B_i.$$

Posons $B_1 = A_1$, $B_i = A_i \cap \Big(\bigcup_{k\leq i-1} A_k\Big)^c$.
$B_2 = A_2 \cap A_1^c$, $\quad B_3 = A_3 \cap (A_1 \cup A_2)^c$.

Montrons que les B_i sont deux à deux disjoints. Soit $i \neq j$; sans perte de généralité, $i < j$, c'est-à-dire $i \leq j-1$.

$$B_j = A_j \cap \Big(\bigcup_{k=1}^{j-1} A_k\Big)^c, \qquad B_i = A_i \cap \Big(\bigcup_{l=1}^{i-1} A_l\Big)^c.$$

Comme $i \leq j-1$: $A_i \subset A_{j-1}$, donc $A_i \cap A_{j-1}^c = \varnothing$. Alors

$$B_i \cap B_j = A_i \cap \Big(\bigcup_{k<i} A_k\Big)^c \cap A_j \cap \Big(\bigcap_{\substack{l<j \\ l\neq j-1}} A_l^c\Big) \cap A_{j-1}^c = \varnothing.$$

$$B_1 \cup B_2 = A_1 \cup [A_2 \cap A_1^c] = (A_1 \cup A_2) \cap \underbrace{(A_1 \cup A_1^c)}_{=\Omega} = A_1 \cup A_2,$$

$B_1 \cup B_2 \cup B_3 = (A_1 \cup A_2) \cup \big[A_3 \cap (A_1 \cup A_2)^c\big] = (A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap \big((A_1 \cup A_2) \cup (A_1 \cup A_2)^c\big) = A_1 \cup A_2 \cup A_3$.

On a montré que $\bigcup A_i = \bigcup B_i$ avec $B_i \cap B_j = \varnothing$. Donc

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup A_i\Big) = \mathbb{P}\Big(\bigcup B_i\Big) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_i) = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B_i) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

P7) Soit $(A_i) \searrow$, c'est-à-dire $A_{i+1} \subset A_i \Rightarrow A_i^c \subset A_{i+1}^c \Rightarrow \{A_i^c\} \nearrow$, d'où

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup A_i^c\Big) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n^c).$$

Donc

$$\mathbb{P}\Big[\Big(\bigcap A_i\Big)^c\Big] = 1 - \lim \mathbb{P}(A_n), \qquad \text{et} \qquad 1 - \mathbb{P}\Big(\bigcap A_i\Big) = 1 - \lim \mathbb{P}(A_i),$$

soit $\mathbb{P}\big(\bigcap A_i\big) = \lim \mathbb{P}(A_i)$.

Mesure image

Soit $T : (E, \mathscr{F}) \to (E', \mathscr{F}')$ mesurable et $\mu : \mathscr{F} \to \overline{\mathbb{R}}_+$ une mesure.

$$\mu : \ \mathscr{F} \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \qquad A \longmapsto \mu(A),$$

$$\mu_T : \ \mathscr{F}' \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}_+, \qquad A \longmapsto \mu_T(A) = \mu\big(T^{-1}(A)\big).$$

> **[Note de transcription]** *Le manuscrit s'arrête à « $\mu_T(A) = \mu($ » ; la définition est complétée par celle du cours de mesure.*

Fonction de répartition

∗ **Croissance.** Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq y$. Montrons que $F_X(x) \leq F_X(y)$.

On a : $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ et

$$(X \leq x) = \{\omega \in \Omega \ / \ X(\omega) \leq x\} \subset \{\omega \in \Omega \ / \ X(\omega) \leq y\} \quad \text{car } x \leq y.$$

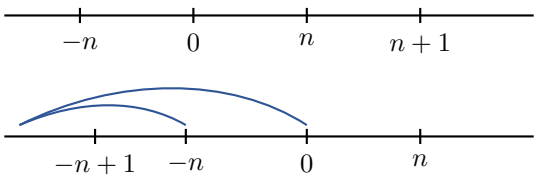
$\mathbb{P}(X \leq x) \leq \mathbb{P}(X \leq y)$, donc $F_X(x) \leq F_X(y)$.

4) $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = \lim\limits_{n \to +\infty} F_X(-n)$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X \leq -n) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\big(X^{-1}(]-\infty; -n])\big) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}_X(\underbrace{]-\infty; -n]}_{A_n})$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(A_n) \ \text{ avec } (A_n) \searrow$$

$$= \mathbb{P}_X\Big(\bigcap A_n\Big) = \mathbb{P}_X(\varnothing) = \mathbb{P}_X\big(X^{-1}(\varnothing)\big) = \mathbb{P}(\varnothing) = 0.$$



2) Continuité à droite. On veut montrer que $\lim\limits_{x \to x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0)$. On a :

$$\lim_{x \to x_0^+} F_X(x) = \lim_{n \to +\infty} F_X\Big(x_0 + \frac{1}{n}\Big)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\Big(X \leq x_0 + \frac{1}{n}\Big) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\Big(X^{-1}\big(]-\infty; x_0 + \tfrac{1}{n}]\big)\Big)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}_X\Big(]-\infty; x_0 + \tfrac{1}{n}]\Big).$$

$n < n+1 \Rightarrow \dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{n} \Rightarrow A_{n+1} \subset A_n$ et $A_n \searrow$:

$$= \mathbb{P}_X\Big(\bigcap_n]-\infty; x_0 + \tfrac{1}{n}]\Big).$$

Soit $x \in \bigcap_n]-\infty; x_0 + \frac{1}{n}] \Rightarrow \forall n,\ x \leq x_0 + \frac{1}{n}$. En passant à la limite, on a : $x \leq x_0 \Rightarrow x \in]-\infty; x_0]$.
Si $x \in]-\infty; x_0]$, $x \leq x_0$ or $x_0 \leq x_0 + \frac{1}{n}\ \forall n$.

Donc $\bigcap\limits_n]-\infty; x_0 + \frac{1}{n}] =]-\infty; x_0]$.

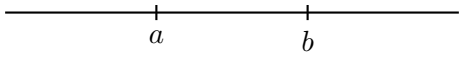
$$\lim_{x \to x_0^+} F_X(x) = \mathbb{P}_X\Big(\bigcap_n]-\infty; x_0 + \tfrac{1}{n}]\Big) = \mathbb{P}_X\big(]-\infty; x_0]\big) = \mathbb{P}(X \leq x_0) = F_X(x_0).$$

Probabilité d'un intervalle

■ $\mathbb{P}(a \leq X < b) \neq \mathbb{P}(a < X \leq b) \neq \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$

Preuve.

Cas 1 : $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.



$]a,b] =]-\infty;b] \setminus]-\infty;a]$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a < X \leq b) &= \mathbb{P}_X\big(X^{-1}(]a,b])\big) = \mathbb{P}_X(]a,b]) \\ &= \mathbb{P}_X\big(]-\infty;b] \setminus]-\infty;a]\big) \\ &= \mathbb{P}_X(]-\infty;b]) - \mathbb{P}_X(]-\infty;a]) \\ &= \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a).\end{aligned}$$

Cas 2 : $\mathbb{P}(a \leq X < b)$. $[a,b[=]-\infty;b[\setminus]-\infty;a[$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a \leq X < b) &= \mathbb{P}_X([a,b[) \\ &= \mathbb{P}_X\big(]-\infty;b[\setminus]-\infty;a[\big) \\ &= \mathbb{P}_X(]-\infty;b[) - \mathbb{P}_X(]-\infty;a[) \\ &= \mathbb{P}(X < b) - \mathbb{P}(X < a) \\ &= \lim_{x \to b^-} F_X(x) - \lim_{x \to a^-} F_X(x).\end{aligned}$$

Convergence d'une variable aléatoire

Pb : On veut justifier le passage suivant

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{E}\big[f(X_n)\big] = \mathbb{E}\Big(\lim_{n \to +\infty} f(X_n)\Big).$$

Rappels : notion de convergence de la V.A.

En $\mathbb{R}$: $u_n \to u \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N},\ n \geq N_\varepsilon \Rightarrow |u_n - u| < \varepsilon$.

Si $\{X_n\}$ est une suite de V.A, alors comment comprendre $X_n \to X$?

On pourrait penser à écrire

$$X_n \to X \ \text{ ssi } \ \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \ / \ n \geq N_\varepsilon \Rightarrow |X_n - X| < \varepsilon.$$

Difficulté (mode de convergence en probabilité) :

i) $|X_n - X|$ est un évènement ;

ii) $|X_n - X| < \varepsilon \Rightarrow \{\omega \in \Omega \ / \ |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\}$;

iii) c'est un évènement et dire que A_n se réalise avec une certaine probabilité.

1er mode de convergence

Convergence en probabilité

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}, \quad n \geq N_\varepsilon \Rightarrow \mathbb{P}(|X_n - X| < \varepsilon) \to 1.$$

Comme $\mathbb{P}(|X_n - X| < \varepsilon) = 1 - \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon)$, on a de façon équivalente :

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0.$$

2ème mode (convergence presque sûre)

$$X_n \xrightarrow{\text{p.s}} X \quad \text{ssi} \quad \mathbb{P}\big(\lim X_n = X\big) = 1$$

ssi $\exists\, \Omega_1 \subset \Omega$ tel que $\mathbb{P}(\Omega_1) = 1$ et $\forall \omega_0 \in \Omega_1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} X_n(\omega_0) = X(\omega_0)$.

Avec $\mathbb{P}(\Omega \setminus \Omega_1) = 0$ et $\forall \omega_0 \in \Omega \setminus \Omega_1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} X_n(\omega_0) \neq X(\omega_0)$ (ou la limite n'existe pas).

3ème mode (convergence en distribution)

Soit (X_n) une suite de V.A de fonction de répartition F_{X_n}.

$$X_n \xrightarrow{d} X \iff F_{X_n}(x) \longrightarrow F_X(x), \qquad \forall x \in F_X^c \ \text{ (point de continuité de } F_X).$$

Lois limites

• **LFGN** (loi faible des grands nombres). Si (X_i) est une suite de V.A telle que $\mathbb{E}(X_1) < +\infty$ et les X_i sont iid, i.e. $\mu = \mathbb{E}(X)$, $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$. Alors

$$\frac{1}{n}\sum X_i \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}(X_1).$$

• **LPGN** (loi forte des grands nombres). (X_i) iid telle que $\mathbb{E}(X_i^+) < +\infty$, $\mu = \mathbb{E}(X_i)$, $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X_i)$; alors

$$\frac{1}{n}\sum X_i \xrightarrow{\text{p.s}} \mathbb{E}(X_1).$$

• **TCL.** Si on a (X_i) iid de moyenne $\mu = \mathbb{E}(X_i)$, $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X_i)$:

$$\sqrt{n}\,(\overline{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

De même,

$$\frac{\sqrt{n}\,(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1), \qquad \text{où} \quad \overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

> **[Note de transcription]** *La page « Lois limites » n'est reliée aux autres par aucune phrase ; elle est placée après les trois modes de convergence, dont elle utilise les notations.*

Passage de la limite dans l'espérance

On veut répondre à la question du passage de la limite dans l'espérance.

3 résultats principaux :

(i) Beppo-Levi ;

(ii) Convergence dominée ;

(iii) Lemme de Fatou.

(i) Si $X_n \nearrow$ ou $X_n \searrow$ tel que $X_n \to X$, on montre que (B. Levi)

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}\big(f(X_n)\big) = \mathbb{E}\big(\lim_n f(X_n)\big).$$

(ii) **Convergence dominée.** Soit $(X_n)_n$ une suite de V.A telle que $X_n \to X$ et il existe Y tel que $|X_n| \leq Y$ avec $Y \in L^1$ (espérance de valeur absolue est finie). Alors

$$\lim \mathbb{E}\big(f(X_n)\big) = \mathbb{E}\big(\lim f(X_n)\big).$$

> **[Note de transcription]** *Le lemme de Fatou (iii) est annoncé mais n'est pas développé dans le manuscrit.*

Inégalité de Markov

Soit $A \subset \Omega$; $\mathbf{1}_A = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$, $\mathbf{1}_\Omega = 1$ (l'indicatrice est positive).

Soit X une V.A positive et $a > 0$.

$$X = X \times 1 = X\mathbf{1}_\Omega.$$

$\Omega = \{X < a\} \cup \{X \geq a\}$, donc

$$\mathbf{1}_\Omega = \mathbf{1}_{\{X<a\}} + \mathbf{1}_{\{X\geq a\}},$$
$$X\mathbf{1}_\Omega = \underbrace{X\mathbf{1}_{\{X<a\}}}_{\geq 0} + X\mathbf{1}_{\{X\geq a\}}.$$

$X\mathbf{1}_\Omega \geq X\mathbf{1}_{\{X\geq a\}}$.

$$X \geq X\mathbf{1}_{\{X\geq a\}} \geq a\mathbf{1}_{\{X\geq a\}} \implies X \geq a\mathbf{1}_{\{X\geq a\}}.$$

Rappel : (lien entre $\mathbb{E}$ et $\mathbb{P}$)

$$\mathbb{P}(A) = \int_A d\mathbb{P} = \int_\Omega \mathbf{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A].$$

D'où

$$X \geq a\mathbf{1}_{\{X\geq a\}} \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq a\,\mathbb{E}\big(\mathbf{1}_{\{X\geq a\}}\big) \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq a\,\mathbb{P}(X \geq a).$$

Inégalité de Markov

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Si X est une V.A quelconque, on pose $Y = |X| \geq 0$, $a > 0$:

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{a}, \qquad \mathbb{P}(X^2 \geq a^2) \leq \frac{\mathbb{E}(X^2)}{a^2}.$$

Soit X une V.A telle que $\mathbb{E}(X) = \mu$ et $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$. $Y = |X - \mathbb{E}(X)|$.

$$\mathbb{P}\big(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a\big),\ a > 0 \ = \ \mathbb{P}\big(|X - \mathbb{E}(X)|^2 \geq a^2\big) \ \leq \ \frac{\mathbb{E}\big(|X - \mathbb{E}(X)|^2\big)}{a^2} = \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2} = \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

> **[Note de transcription]** *Le manuscrit alterne les écritures $\{X > a\}$ et $\{X \geq a\}$; j'ai uniformisé avec $\{X \geq a\}$, forme usuelle de l'inégalité de Markov. La mention « $\mu = \mathbb{P}$ » écrite dans l'en-tête de*

> *la feuille n'est pas transcrite.*

Inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\left|\sum u_i v_i\right| \leq \sqrt{\left(\sum u_i^2\right)\left(\sum v_i^2\right)}.$$

Soit X, Y deux variables aléatoires.

$$\int |X| \cdot |Y| \, d\mathbb{P} \leq \sqrt{\int X^2 \, d\mathbb{P} \cdot \int Y^2 \, d\mathbb{P}}.$$

Mieux encore,

$$\int |X - \mathbb{E}(X)| \, |Y - \mathbb{E}(Y)| \, d\mathbb{P} \leq \sqrt{\int \big(X - \mathbb{E}(X)\big)^2 d\mathbb{P}} \times \sqrt{\int \big(Y - \mathbb{E}(Y)\big)^2 d\mathbb{P}}$$

$$\mathbb{E}\big[|X - \mathbb{E}(X)| \, |Y - \mathbb{E}(Y)|\big] \leq \sqrt{\operatorname{Var}(X) \operatorname{Var}(Y)}$$

$$|\operatorname{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\operatorname{Var}(X) \operatorname{Var}(Y)}, \qquad \left|\frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}(X) \operatorname{Var}(Y)}}\right| \leq 1.$$

Paramètre de position

On se place sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$. $X : \Omega \to \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}(X) = \int_\Omega X \, d\mathbb{P}.$$

Théorème de transfert : $\mathbb{E}(X) = \displaystyle\int_\Omega X \, d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x \, d\mathbb{P}_X(x)$.

On montre que

$$\mu_X = \operatorname*{arg\,min}_{c \in \mathbb{R}} \ \mathbb{E}\big[(X - c)^2\big].$$

On pose $\varphi(c) = \mathbb{E}\big[(X - c)^2\big]$

$$\begin{aligned} &= \mathbb{E}\big(X^2 - 2cX + c^2\big) \\ &= \mathbb{E}(X^2) - 2c\,\mathbb{E}(X) + c^2, \end{aligned}$$

$\varphi'(c) = -2\,\mathbb{E}(X) + 2c, \ \ \varphi''(c) = 2 > 0,$
$\varphi'(c) = 0 \iff c = \mathbb{E}(X).$

> **[Note de transcription]** *La page est photographiée en travers dans l'original ; elle a été redressée dans le PDF réorganisé.*